



이정우 Jeongwoo Lee

📅 1991년

🏢 총 9년 (재직 중)

✉ leonheadt@gmail.com

📍 서울 강남구

🎓 서울과학기술대학교 전기정보공학과 졸업

🛡 군필 (2011.05 - 2013.02, 병장 제대)

🌐 <https://jwlee-il.github.io/>

요약

원자력 방사선 계측 장비 6년 9개월, 치과 영상 장비 2년 5개월(재직 중)의 소프트웨어 개발자입니다.

영상 장비 연동부터 DICOM·PACS, 3D 시각화, 의료기기 검증 문서까지 제품이 현장에 나가는 구간을 맡아 왔고, 현 직장에서는 이를 단독으로 담당합니다.

2026년부터 AI 코딩 에이전트를 개발 도구로 쓰되, 근거와 측정으로 결과를 검증하는 방식으로 일합니다.

핵심 기술

영상 장비 연동	센서 SDK(Handy, iRay, Hamamatsu, Cruxell), TWAIN, DICOM(DIMSE, DICOMweb), PACS
데스크톱 앱	C#/.NET·WPF 설계, C++/MFC 레거시 유지보수와 재설계
3D 영상	VTK 볼륨 렌더링, AI 세그멘테이션 모델 통합(ONNX Runtime)
품질 · 규제	IEC 62304 검증 문서, ISO 14971 위험 관리, UI 자동화 테스트, CI
신호 처리 · FPGA	MATLAB Simulink 기반 FPGA 신호 처리 설계(Spartan-6)
언어	C#, C++, Python, C, Java, MATLAB, SystemVerilog

경력

(주)제노레이 과장 · FLEXLAB Digital Density팀 · 소프트웨어 개발 | 2024.05 ~ 재직 중

치과 영상 장비의 영상 획득·뷰어 소프트웨어를 단독으로 맡고 있으며, C#·설계와 AI 에이전트 활용법을 사내 위키에 정리해 팀에 공유합니다.

- **Portview 개발 담당** 출시 제품 — 2024.08~: 센서 3종 스레드 재설계(원인 확인 후 3~4일 내 수정, 미국/유럽 지사 해소 확인), Handy 신규 지원, TWAIN 버퍼 전송·DICOM DX 규격 정비, 릴리스 자동화
- **치과 영상 뷰어 .NET 재작성** 사내 QA 마무리 단계 — 센서 4종·TWAIN·DICOM·CD 굽기 구현, 영상처리 DLL 통합(회귀 샘플 바이트 동일 유지), 자동 테스트 360여 개

- **치과 CBCT 3D 뷰어** 개발 중 — VTK 코어 설계, AI 세그멘테이션 모델 통합(추론 프로세스 분리), DICOM 로드 9.2초 → 3.4초
- **사내 PACS 서버 · 판독 클라이언트** 사내 검증 진행 — DICOM·DICOMweb 서버, 데이터 내구성(기록 확인 후 응답, 재기동 복구), 레거시 뷰어 전송 호환
- **검증 · 문서 자동화** 사내 적용 중 — IEC 62304 문서 Markdown 원본화와 PDF 자동 생성, 문서-코드 변경 추적 도구, UI 자동화 지침
- **음성 제어 sLLM PoC** 기술 검토 — Qwen3 1.7B를 사수와 서로 다른 방법으로 미세조정해 교차 검증, C# 이식, 평가 조건(시스템 프롬프트) 차이 진단

(주)우진엔텍 (WOOJIN NTEC) 대리 · 기술연구소 · 응용 S/W 개발 및 데이터 분석 | 2017.05 ~ 2024.01

원자력 발전소용 방사선 계측·검증 장비의 소프트웨어와 신호 처리를 맡았습니다. G-CAM은 서강대학교 MIRE 연구실과 공동으로, 그 외 업무는 단독으로 수행했습니다.

- **G-CAM 방사선 영상 장치** 납품 제품 — 감마선·광학 영상 융합 S/W, 특허 등록(KR102049518B1), 신기술인증(NET 1251), 조달청 지정, 고리 원전 해체용 납품
- **픽크 검출기** FPGA — Simulink 설계 → Xilinx 코드 생성 → ISE로 Spartan-6에서 실데이터 확인
- **루프 검증기 · 방사능 루프 교정 장치** 납품 제품 — 한빛·월성 원전 납품
- **정비 시스템 · 전자 문서 관리 시스템** — 정비 점검 자동화, 사내 EDMS 직접 구축(장비 비용 500만원, 외부 견적 1억원 이상)
- **원전 정비 업무** — In-Mast Sipping 손상 핵연료 검출(고리·월성·한빛)

특허 · 인증

- **감마선 영상과 시각적 광학카메라 영상을 융합하는 영상장치** KR102049518B1 (등록) — G-CAM에 적용한 영상 융합 방식
- **신기술인증** NET 1251 — G-CAM 방사선 영상 장치
- **조달청 물품 등록** 물품목록번호 41115414-24022693 — G-CAM 방사선 영상 장치

개인 프로젝트

- **감마 카메라 시뮬레이터** 2026.07 · github.com/Jwlee-IL/G-CAM-Simulator — G-CAM에서 익힌 원리로 감마 카메라를 몬테카를로 시뮬레이션으로 재현, MLEM 복원 추가(이상적 조건에서 2~3mm 두 선원 구분), SystemVerilog 신호 처리 회로를 C# 모델과 비트 단위로 검증
- **기타 개인 프로젝트** 데이터 분석 · 백엔드 — IRT(2PL) 추정기 NumPy 직접 구현(Adam·부분 풀링, 테스트 17개), Fastify·SQLite 파일 제공 REST API

어학

영어 · 일본어 일상회화 가능